

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



EXAMEN PARCIAL (Parte teórica)

CURSO:

Métodos Numéricos (G1)

DOCENTE:

Josue Alfonzo Miranda Fernandez

ALUMNO:

AUCAPIÑA HUAMANI, Martin Omar (24190045)

LIMA - 2026

SPLINE CÚBICO

INTERPOLACIÓN:

Cuando se trabaja con tablas que contienen muchos datos, la interpolación busca encontrar una función matemática que pase exactamente por cada punto conocido. Los métodos tradicionales (como Vandermonde, Lagrange o Newton) ajustan un único polinomio general para todo el dominio. Sin embargo, al aumentar la cantidad de datos, el grado del polinomio se eleva obligatoriamente, provocando que la curva oscile de forma salvaje cerca de los extremos, un inconveniente denominado Fenómeno de Runge.

Para evitar estas deformaciones, el método del Spline Cúbico propone una estrategia local por tramos. El dominio se divide en subintervalos $[x_i, x_{i+1}]$ y se construye un polinomio de grado 3 independiente para cada uno de ellos. Siguiendo el formato de potencias crecientes utilizado en el curso, la ecuación para cada tramo i se escribe de la siguiente forma:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Para asegurar que la unión de todos los tramos forme una sola curva suave y bien acoplada, se obliga algebraicamente a que en cada punto de unión interno (x_{i+1}) se cumplan tres condiciones estrictas:

- **Continuidad de la función:** El polinomio del tramo actual debe terminar exactamente en la misma coordenada de la tabla donde empieza el polinomio del tramo siguiente.

$$S_i(x) = y_{i+1} \quad y \quad S_{i+1}(x_{i+1}) = y_{i+1}$$

- **Continuidad de la primera derivada:** Las pendientes de las rectas tangentes de ambos tramos tienen que valer lo mismo en el punto de unión, garantizando una transición sin quiebres angulares.

$$S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$$

- **Continuidad de la segunda derivada:** La curvatura o concavidad no puede cambiar de golpe, por lo que debe ser idéntica al pasar de un segmento al otro.

$$S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$$

Al existir 4 coeficientes por determinar (a_i, b_i, c_i, d_i) para cada uno de los n intervalos, se acumula un total de $4n$ incógnitas. Estas restricciones se organizan en un sistema de ecuaciones lineales simultáneas para construir la matriz general y resolver los coeficientes del spline.

Ejemplo:

A partir de los puntos tabulados de una función desconocida, construya las ecuaciones y el sistema matricial final para el ajuste por spline cúbico. Considere un paso constante $h = 1$ y segundas derivadas nulas en los extremos libres:

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 3), \quad (x_2, y_2) = (2, 2)$$

Resolución:

Datos:

- $N = 3 \text{ puntos} \Rightarrow n = N - 1 = 2 \text{ intervalos}$
- Variable por tramo: $4n = 4(2) = 8 \text{ coeficientes}$
- Vector de incógnitas: $c = [a_0, b_0, c_0, d_0, a_1, b_1, c_1, d_1]^T$

Funciones por tramo ($x_i \leq x \leq x_{i+1}$):

- $S_0(x) = a_0 + b_0x + c_0x^2 + d_0x^3$
- $S_1(x) = a_1 + b_1(x - 1) + c_1(x - 1)^2 + d_1(x - 1)^3$

1. Condición de interpolación inicial ($S_i(x_i) = y_i$):

- $S_0(0) = a_0 = 1$

Donde la Fila 1: $(1)a_0 + (0)b_0 + (0)c_0 + (0)d_0 + (0)a_1 + (0)b_1 + (0)c_1 + (0)d_1 = 1$

- $S_1(1) = a_1 = 3$

$\Rightarrow$ Fila 2: $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0] \rightarrow 3$

2. Condición de interpolación final ($S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$):

- $S_0(1) = a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = 3$

$\Rightarrow$ Fila 3: $b_0 + c_0 + d_0 = 2$

- $S_1(2) = a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 2$

$\Rightarrow$ Fila 4: $b_1 + c_1 + d_1 = -1$

3. Continuidad de la primera derivada ($S'_0(1) = S'_1(1)$):

- $S'_0(1) = b_0 + 2c_0(1) + 3d_0(1)^2 = b_0 + 2c_0 + 3d_0$

- $S'_1(1) = b_1 + 2c_1(1 - 1) + 3d_1(1 - 1)^2 = b_1$

Igualando: $b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1$

$\Rightarrow$ Fila 5: $b_0 + 2c_0 + 3d_0 - b_1 = 0$

4. Continuidad de la segunda derivada ($S''_0(1) = S''_1(1)$):

- $S''_0(1) = 2c_0 + 6d_0(1) = 2c_0 + 6d_0$

- $S''_1(1) = 2c_1 + 6d_1(1 - 1) = 2c_1$

Igualando: $2c_0 + 6d_0 = 2c_1$

$\Rightarrow$ Fila 6: $2c_0 + 6d_0 - 2c_1 = 0$

5. Frontera natural ($S''_0(x_0) = 0$ y $S''_{n-1}(x_n) = 0$):

- $S''_0(0) = 2c_0 = 0$

- $\Rightarrow$ Fila 7: $c_0 = 0$

- $S''_1(2) = 2c_1 + 6d_1(2 - 1) = 0$

$\Rightarrow$ Fila 8: $2c_1 + 6d_1 = 0$

Sistema Matricial Final ($X \cdot c = Y$)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \\ c_0 \\ d_0 \\ a_1 \\ b_1 \\ c_1 \\ d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

DERIVACIÓN:

Calcular derivadas usando diferencias finitas suele presentar inconvenientes, porque cualquier pequeño error o ruido en los datos de la tabla se amplifica y deforma el resultado final. Para evitar este problema, la mejor alternativa es realizar una diferenciación analítica directa sobre el spline cúbico.

Este método requiere partir de la ecuación polinomial de tercer grado estructurada durante la etapa de interpolación para cada tramo de forma individual:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

Una vez que se conocen los coeficientes de dicha ecuación, encontrar las tasas de cambio en cualquier punto del dominio consiste simplemente en aplicar las reglas básicas de derivación respecto a x :

- **Primera Derivada ($S'_i(x)$):** Determina la pendiente de la curva en un punto específico.

$$S'_i(x) = b_i + 2c_i(x - x_i) + 3d_i(x - x_i)^2$$

- **Segunda Derivada ($S''_i(x)$):** Determina la concavidad o curvatura del trazador.

$$S''_i(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_i)$$

La gran ventaja de este enfoque es que, al evaluar las fronteras donde se unen los tramos, las derivadas no producen saltos bruscos ni quiebres angulares, garantizando una transición matemática suave en todo el intervalo.

Ejemplo:

A partir del spline cúbico obtenido previamente para el Tramo 0 ($x \in [0, 1]$), con nodo inicial $x_0 = 0$ y coeficientes calculados $a_0 = 1$, $b_0 = 2.75$, $c_0 = 0$ y $d_0 = -0.75$, determine analíticamente el valor de la primera y segunda derivada en el punto de interés $x = 0.5$.

Resolución:

Datos:

- La ecuación base del Tramo 0:
 $S_0(x) = 1 + 2.75x - 0.75x^3$
- Punto de evaluación: $x = 0.5$

1. Evaluación de la Primera Derivada $S'_0(0.5)$:

$$\text{De: } S_0(x) = a_0 + b_0x + c_0x^2 + d_0x^3$$

$$\Rightarrow S'_0(x) = b_0 + 2c_0x + 3d_0x^2$$

Sustitución de coeficientes:

$$\Rightarrow S'_0(x) = 2.75 + 2(0)x + 3(-0.75)x^2 = 2.75 - 2.25x^2$$

En $x = 0.5$:

$$\Rightarrow S'_0(0.5) = 2.75 - 2.25(0.5)^2 = 2.75 - 0.5625$$

$$\Rightarrow S'_0(0.5) = 2.1875$$

2. Evaluación de la Segunda Derivada ($S''_0(0.5)$):

$$\text{De: } S'_0(x) = b_0 + 2c_0x + 3d_0x^2$$

$$\Rightarrow S''_0(x) = 2c_0 + 6d_0x$$

Sustitución de coeficientes:

$$\Rightarrow S''_0(x) = 2(0)x + 6(-0.75)x = -4.5x$$

En $x = 0.5$:

$$\Rightarrow S''_0(0.5) = -4.5(0.5)$$

$$\Rightarrow S''_0(0.5) = -2.25$$

Análisis de Resultados

- **Comportamiento local:** Como $S'_0(0.5) = 2.1875 > 0$, se determina que la función es creciente en ese punto medio del tramo, indicando una curva hacia arriba con una pendiente moderada.
- **Geometría de la curva:** El valor de $S''_0(0.5) = -2.25 < 0$ indica que la pendiente está disminuyendo. Esto demuestra que el trazador tiene una concavidad hacia abajo en el intervalo $[0, 1]$, perfilando la curva hacia un punto máxima local.